中2　数学　一次関数　式の決定　確認テスト　セット1

学習塾CONNECT　／　基礎　／　各1点（10点満点）

＿＿年　＿＿組　＿＿番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　点数＿＿／10点

解き方　①変化の割合（傾き）aを求める　②1点を代入してbを求める　③$y=ax+b$ の形にする（bがわかっているときは、代入してaを求める）

問題　次の一次関数や直線の式を求めなさい。

1　切片が2で、傾きが5である直線

計算スペース

答　$y=$ ＿＿＿＿

2　変化の割合が3で、$x=2$のとき$y=5$である一次関数

計算スペース

答　$y=$ ＿＿＿＿

3　傾きが-2で、点（1，4）を通る直線

計算スペース

答　$y=$ ＿＿＿＿

4　点（3，5）を通り、切片が-1である直線

計算スペース

答　$y=$ ＿＿＿＿

5　$x=1$のとき$y=5$、$x=3$のとき$y=11$である一次関数

計算スペース

答　$y=$ ＿＿＿＿

6　2点（2，1）、（5，7）を通る直線

計算スペース

答　$y=$ ＿＿＿＿

7　点（2，-1）を通り、直線$y=-3x+4$に平行である直線

計算スペース

答　$y=$ ＿＿＿＿

8　xの値が4増加すると、yの値は8減少し、$x=1$のとき$y=3$である一次関数

計算スペース

答　$y=$ ＿＿＿＿

9　対応するx，yの関係が下の表のようになる一次関数

x	-2	1	4
y	5	2	-1

計算スペース

答　$y=$ ＿＿＿＿

10　対応するx，yの関係が下の表のようになる一次関数

x	-1	0	1	2
y	0	3	6	9

計算スペース

答　$y=$ ＿＿＿＿

中2　数学　一次関数　式の決定　確認テスト　セット2

学習塾CONNECT　／　基礎（マイナスの数が増える）　／　各1点（10点満点）

＿＿年　＿＿組　＿＿番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　点数＿＿／10点

解き方　①変化の割合（傾き）aを求める　②1点を代入してbを求める　③$y=ax+b$ の形にする（bがわかっているときは、代入してaを求める）

問題　次の一次関数や直線の式を求めなさい。

1　切片が−3で、傾きが−4である直線

計算スペース

答　$y=$

2　変化の割合が−2で、$x=3$のとき$y=-1$である一次関数

計算スペース

答　$y=$

3　傾きが3で、点（−2，−4）を通る直線

計算スペース

答　$y=$

4　点（−2，5）を通り、切片が1である直線

計算スペース

答　$y=$

5　$x=-1$のとき$y=-6$、$x=2$のとき$y=3$である一次関数

計算スペース

答　$y=$

6　2点（−1，5）、（3，−3）を通る直線

計算スペース

答　$y=$

7　点（−3，2）を通り、直線$y=2x-5$に平行である直線

計算スペース

答　$y=$

8　xの値が3増加すると、yの値は3減少し、$x=2$のとき$y=-1$である一次関数

計算スペース

答　$y=$

9　対応するx，yの関係が下の表のようになる一次関数

x	−2	0	3
y	−9	−1	11

計算スペース

答　$y=$

10　対応するx，yの関係が下の表のようになる一次関数

x	−1	0	1	2
y	4	1	−2	−5

計算スペース

答　$y=$

中2　数学　一次関数　式の決定　確認テスト　セット3

学習塾CONNECT　／　ステップアップ（分数・大きな数）　／　各1点（10点満点）

＿＿年　＿＿組　＿＿番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　点数＿＿／10点

解き方　①変化の割合（傾き）aを求める　②1点を代入してbを求める　③$y=ax+b$ の形にする（bがわかっているときは、代入してaを求める）

問題　次の一次関数や直線の式を求めなさい。

1　切片が-1で、傾きが$\frac{1}{2}$である直線

計算スペース

答　$y=$

2　変化の割合が-3で、$x=-1$のとき$y=4$である一次関数

計算スペース

答　$y=$

3　傾きが$\frac{1}{2}$で、点（4，5）を通る直線

計算スペース

答　$y=$

4　点（-3，-2）を通り、切片が4である直線

計算スペース

答　$y=$

5　$x=-2$のとき$y=7$、$x=3$のとき$y=-3$である一次関数

計算スペース

答　$y=$

6　2点（-2，-3）、（4，0）を通る直線

計算スペース

答　$y=$

7　点（2，3）を通り、直線$y=-4x+1$に平行である直線

計算スペース

答　$y=$

8　xの値が4増加すると、yの値は2減少し、$x=-2$のとき$y=5$である一次関数

計算スペース

答　$y=$

9　対応するx，yの関係が下の表のようになる一次関数

x	-1	2	4
y	-8	1	7

計算スペース

答　$y=$

10　対応するx，yの関係が下の表のようになる一次関数

x	-1	0	1	2
y	-1	-5	-9	-13

計算スペース

答　$y=$

解答・解説

式の決定　確認テスト　セット1〜3　（各1点・10点満点）

■ 出題範囲メモ

- 範囲は中2「一次関数」の**式の決定**だけ。10問は3セットとも**同じ順番・同じタイプ**で、数字だけ変えてある（くり返し練習用）。
- セット1：基礎　セット2：基礎（マイナスの数が増える）　セット3：ステップアップ（分数の傾き、大きな数）。
- どのタイプも、**①変化の割合（傾き）を出す → ②1点を代入して切片を出す**の流れ。2ページ目以降の解答も、この順番で書いてある。

■ 解き方の基本　2つの座標から「変化の割合（傾き）」を求める

$$\text{変化の割合} = \frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}} = \text{傾き } a$$

「xが1増えるとき、yがいくつ増えるか」を表す数。一次関数では、どこを選んでも同じ値になる。**2つの座標がわかれば、傾きが求められる。**

例　2つの座標（3，2）、（5，8）を通る直線の式

① 変化の割合（傾き）を求める

xの増加量　5−3＝2

yの増加量　8−2＝6

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量＝6÷2＝3　→　傾き a＝3

（xが1増えると、yは3増える）

② 切片 b を求める

$y=3x+b$ に（3，2）を代入

$2=3\times3+b$

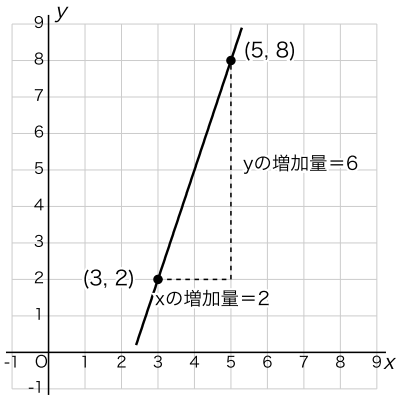
$2=9+b$

$b=2-9=-7$

③ 答え

$y=3x-7$

確かめ　（5，8）を代入　$3\times5-7=8$　✔



気をつけること

- **xもyも、同じ順番**でひく。（5，8）を先にしても、答えは同じ。
  xの増加量　3−5＝−2　／　yの増加量　2−8＝−6　／　変化の割合＝yの増加量÷xの増加量＝−6÷（−2）＝3　→　傾き a＝3
- マイナスの数をひくときは、ひく数に（　）をつけて考える。 4−（−2）＝4＋2＝6
- 変化の割合は **yの増加量 ÷ xの増加量**。ひっくり返さない。
- 点（3，2）は x＝3、y＝2。代入するとき、入れる場所を逆にしない。
- 「xが○増えるとyが○減る」は、yの増加量が**マイナス**。（減る＝マイナス）
- 表は、2列を選んで2つの座標とみなす。x＝0の列があれば、そのyがそのまま切片b。

10問の解き方 早見表

問題	わかっていること	まず	次に
(1)	傾きと切片	そのまま $y=ax+b$ に入れる	
(2)	変化の割合と、1組のx，y	変化の割合＝傾きa	1組を代入してbを求める
(3)	傾きと、通る1点	傾きaはわかっている	点を代入してbを求める
(4)	通る1点と、切片	切片bはわかっている	点を代入してaを求める
(5)(6)	2組のx，y／通る2点	変化の割合（傾き）＝yの増加量÷xの増加量	1組を代入してbを求める
(7)	平行な直線と、通る1点	傾きは平行な直線と同じ	点を代入してbを求める
(8)	xが増えたときのyの増減と、1組	変化の割合（傾き）＝yの増加量÷xの増加量（減るときは−）	1組を代入してbを求める
(9)(10)	表	表から2組を選んで、変化の割合（傾き）を求める	代入してb（x＝0の列があれば、そのyがb）

セット1　解答・解説

［基礎］

(1)　$y=5x+2$

① わかっていること

傾き $a=5$、切片 $b=2$

② 答え

$a=5$、$b=2$　→　**$y=5x+2$**

(2)　$y=3x-1$

① 傾きを決める

変化の割合は、傾きと同じ。

$a=3$

② 切片 b を求める

$y=3x+b$ に（2，5）を代入

$5=3\times2+b$

$5=6+b$

$b=5-6=-1$

③ 答え

$a=3$、$b=-1$　→　**$y=3x-1$**

(3)　$y=-2x+6$

① 傾きはわかっている

$a=-2$

② 切片 b を求める

$y=-2x+b$ に（1，4）を代入

$4=-2\times1+b$

$4=-2+b$

$b=4-(-2)=6$

③ 答え

$a=-2$、$b=6$　→　**$y=-2x+6$**

(4)　$y=2x-1$

① 切片はわかっている

$b=-1$　→　$y=ax-1$

② 傾き a を求める

$y=ax-1$ に（3，5）を代入

$5=3a-1$

$3a=5+1=6$

$a=6\div3=2$

③ 答え

$a=2$、$b=-1$　→　**$y=2x-1$**

確かめ　（3，5）を代入　$2\times3-1=5$　✔

(5)　$y=3x+2$

① 変化の割合（傾き）を求める

2組のx，yは、2つの座標　（1，5）、（3，11）　と同じ。

xの増加量　$3-1=2$

yの増加量　$11-5=6$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量$=6\div2=3$　→　傾き $a=3$

② 切片 b を求める

$y=3x+b$ に（1，5）を代入

$5=3\times1+b$

$5=3+b$

$b=5-3=2$

③ 答え

$a=3$、$b=2$　→　**$y=3x+2$**

確かめ　（3，11）を代入　$3\times3+2=11$　✔

(6)　$y=2x-3$

① 変化の割合（傾き）を求める

xの増加量　$5-2=3$

yの増加量　$7-1=6$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量$=6\div3=2$　→　傾き $a=2$

② 切片 b を求める

$y=2x+b$ に（2，1）を代入

$1=2\times2+b$

$1=4+b$

$b=1-4=-3$

③ 答え

$a=2$、$b=-3$　→　**$y=2x-3$**

確かめ　（5，7）を代入　$2\times5-3=7$　✔

(7)　$y=-3x+5$

① 傾きを決める

平行な直線は、傾きが同じ。

$y=-3x+4$ の傾きは-3　→　$a=-3$

② 切片 b を求める

$y=-3x+b$ に（2，-1）を代入

$-1=-3\times2+b$

$-1=-6+b$

$b=-1-(-6)=5$

③ 答え

$a=-3$、$b=5$　→　**$y=-3x+5$**

(8)　$y=-2x+5$

① 変化の割合（傾き）を求める

xの増加量$=4$

yの増加量$=-8$　（8減少　→　マイナス）

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量$=-8\div4=-2$　→　傾き $a=-2$

② 切片 b を求める

$y=-2x+b$ に（1，3）を代入

$3=-2\times1+b$

$3=-2+b$

$b=3-(-2)=5$

③ 答え

$a=-2$、$b=5$　→　**$y=-2x+5$**

(9)　$y=-x+3$

① 表から2組を選ぶ

（-2，5）と（1，2）を使う。

② 変化の割合（傾き）を求める

xの増加量　$1-(-2)=3$

yの増加量　$2-5=-3$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量$=-3\div3=-1$　→　傾き $a=-1$

③ 切片 b を求める

$y=-x+b$ に（-2，5）を代入

$5=-1\times(-2)+b$

$5=2+b$

$b=5-2=3$

④ 答え

$a=-1$、$b=3$　→　**$y=-x+3$**

確かめ　（4，-1）を代入　$-1\times4+3=-1$　✔

(10)　$y=3x+3$

① 切片 b を読み取る

$x=0$ のときのyの値が切片。

表より　$b=3$

② 変化の割合（傾き）を求める

（0，3）と（-1，0）の2つの座標を使う。

xの増加量　$-1-0=-1$

yの増加量　$0-3=-3$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量$=-3\div(-1)=3$　→　傾き $a=3$

③ 答え

$a=3$、$b=3$　→　**$y=3x+3$**

確かめ　（1，6）を代入　$3\times1+3=6$　✔

セット2　解答・解説

［基礎（マイナスの数が増える）］

(1)　$y=-4x-3$

① わかっていること

傾き $a=-4$、切片 $b=-3$

② 答え

$a=-4$、$b=-3$　→　**$y=-4x-3$**

(2)　$y=-2x+5$

① 傾きを決める

変化の割合は、傾きと同じ。

$a=-2$

② 切片 b を求める

$y=-2x+b$ に（3，−1）を代入

$-1=-2\times3+b$

$-1=-6+b$

$b=-1-(-6)=5$

③ 答え

$a=-2$、$b=5$　→　**$y=-2x+5$**

(3)　$y=3x+2$

① 傾きはわかっている

$a=3$

② 切片 b を求める

$y=3x+b$ に（−2，−4）を代入

$-4=3\times(-2)+b$

$-4=-6+b$

$b=-4-(-6)=2$

③ 答え

$a=3$、$b=2$　→　**$y=3x+2$**

(4)　$y=-2x+1$

① 切片はわかっている

$b=1$　→　$y=ax+1$

② 傾き a を求める

$y=ax+1$ に（−2，5）を代入

$5=-2a+1$

$-2a=5-1=4$

$a=4\div(-2)=-2$

③ 答え

$a=-2$、$b=1$　→　**$y=-2x+1$**

確かめ　（−2，5）を代入　$-2\times(-2)+1=5$　✔

(5)　$y=3x-3$

① 変化の割合（傾き）を求める

2組のx，yは、2つの座標　(−1，−6)、(2，3)　と同じ。

xの増加量　$2-(-1)=3$

yの増加量　$3-(-6)=9$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量＝$9\div3=3$　→　傾き $a=3$

② 切片 b を求める

$y=3x+b$ に（−1，−6）を代入

$-6=3\times(-1)+b$

$-6=-3+b$

$b=-6-(-3)=-3$

③ 答え

$a=3$、$b=-3$　→　**$y=3x-3$**

確かめ　（2，3）を代入　$3\times2-3=3$　✔

(6)　$y=-2x+3$

① 変化の割合（傾き）を求める

xの増加量　$3-(-1)=4$

yの増加量　$-3-5=-8$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量＝$-8\div4=-2$　→　傾き $a=-2$

② 切片 b を求める

$y=-2x+b$ に（−1，5）を代入

$5=-2\times(-1)+b$

$5=2+b$

$b=5-2=3$

③ 答え

$a=-2$、$b=3$　→　**$y=-2x+3$**

確かめ　（3，−3）を代入　$-2\times3+3=-3$　✔

(7)　$y=2x+8$

① 傾きを決める

平行な直線は、傾きが同じ。

$y=2x-5$ の傾きは2　→　$a=2$

② 切片 b を求める

$y=2x+b$ に（−3，2）を代入

$2=2\times(-3)+b$

$2=-6+b$

$b=2-(-6)=8$

③ 答え

$a=2$、$b=8$　→　**$y=2x+8$**

(8)　$y=-x+1$

① 変化の割合（傾き）を求める

xの増加量＝3

yの増加量＝−3　(3減少　→　マイナス)

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量＝$-3\div3=-1$　→　傾き $a=-1$

② 切片 b を求める

$y=-x+b$ に（2，−1）を代入

$-1=-1\times2+b$

$-1=-2+b$

$b=-1-(-2)=1$

③ 答え

$a=-1$、$b=1$　→　**$y=-x+1$**

(9)　$y=4x-1$

① 切片 b を読み取る

$x=0$ のときのyの値が切片。

表より　$b=-1$

② 変化の割合（傾き）を求める

（0，−1）と（−2，−9）の2つの座標を使う。

xの増加量　$-2-0=-2$

yの増加量　$-9-(-1)=-8$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量＝$-8\div(-2)=4$　→　傾き $a=4$

③ 答え

$a=4$、$b=-1$　→　**$y=4x-1$**

確かめ　（3，11）を代入　$4\times3-1=11$　✔

(10)　$y=-3x+1$

① 切片 b を読み取る

$x=0$ のときのyの値が切片。

表より　$b=1$

② 変化の割合（傾き）を求める

（0，1）と（−1，4）の2つの座標を使う。

xの増加量　$-1-0=-1$

yの増加量　$4-1=3$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量＝$3\div(-1)=-3$　→　傾き $a=-3$

③ 答え

$a=-3$、$b=1$　→　**$y=-3x+1$**

確かめ　（1，−2）を代入　$-3\times1+1=-2$　✔

セット3　解答・解説

［ステップアップ（分数・大きな数）］

(1)　$y=\frac{1}{2}x-1$

① わかっていること

傾き $a=\frac{1}{2}$、切片 $b=-1$

② 答え

$a=\frac{1}{2}$、$b=-1$　→　$\boldsymbol{y=\frac{1}{2}x-1}$

(2)　$y=-3x+1$

① 傾きを決める

変化の割合は、傾きと同じ。

$a=-3$

② 切片 b を求める

$y=-3x+b$ に（−1，4）を代入

$4=-3\times(-1)+b$

$4=3+b$

$b=4-3=1$

③ 答え

$a=-3$、$b=1$　→　$\boldsymbol{y=-3x+1}$

(3)　$y=\frac{1}{2}x+3$

① 傾きはわかっている

$a=\frac{1}{2}$

② 切片 b を求める

$y=\frac{1}{2}x+b$ に（4，5）を代入

$5=\frac{1}{2}\times4+b$

$5=2+b$

$b=5-2=3$

③ 答え

$a=\frac{1}{2}$、$b=3$　→　$\boldsymbol{y=\frac{1}{2}x+3}$

(4)　$y=2x+4$

① 切片はわかっている

$b=4$　→　$y=ax+4$

② 傾き a を求める

$y=ax+4$ に（−3，−2）を代入

$-2=-3a+4$

$-3a=-2-4=-6$

$a=-6\div(-3)=2$

③ 答え

$a=2$、$b=4$　→　$\boldsymbol{y=2x+4}$

確かめ　（−3，−2）を代入　$2\times(-3)+4=-2$　✔

(5)　$y=-2x+3$

① 変化の割合（傾き）を求める

2組のx，yは、2つの座標　(−2，7)、(3，−3)　と同じ。

xの増加量　$3-(-2)=5$

yの増加量　$-3-7=-10$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量$=-10\div5=-2$　→　傾き $a=-2$

② 切片 b を求める

$y=-2x+b$ に（−2，7）を代入

$7=-2\times(-2)+b$

$7=4+b$

$b=7-4=3$

③ 答え

$a=-2$、$b=3$　→　$\boldsymbol{y=-2x+3}$

確かめ　（3，−3）を代入　$-2\times3+3=-3$　✔

(6)　$y=\frac{1}{2}x-2$

① 変化の割合（傾き）を求める

xの増加量　$4-(-2)=6$

yの増加量　$0-(-3)=3$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量$=3\div6=\frac{1}{2}$　→　傾き $a=\frac{1}{2}$

② 切片 b を求める

$y=\frac{1}{2}x+b$ に（−2，−3）を代入

$-3=\frac{1}{2}\times(-2)+b$

$-3=-1+b$

$b=-3-(-1)=-2$

③ 答え

$a=\frac{1}{2}$、$b=-2$　→　$\boldsymbol{y=\frac{1}{2}x-2}$

確かめ　（4，0）を代入　$\frac{1}{2}\times4-2=0$　✔

(7)　$y=-4x+11$

① 傾きを決める

平行な直線は、傾きが同じ。

$y=-4x+1$ の傾きは-4　→　$a=-4$

② 切片 b を求める

$y=-4x+b$ に（2，3）を代入

$3=-4\times2+b$

$3=-8+b$

$b=3-(-8)=11$

③ 答え

$a=-4$、$b=11$　→　$\boldsymbol{y=-4x+11}$

(8)　$y=-\frac{1}{2}x+4$

① 変化の割合（傾き）を求める

xの増加量$=4$

yの増加量$=-2$　（2減少　→　マイナス）

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量$=-2\div4=-\frac{1}{2}$　→　傾き $a=-\frac{1}{2}$

② 切片 b を求める

$y=-\frac{1}{2}x+b$ に（−2，5）を代入

$5=-\frac{1}{2}\times(-2)+b$

$5=1+b$

$b=5-1=4$

③ 答え

$a=-\frac{1}{2}$、$b=4$　→　$\boldsymbol{y=-\frac{1}{2}x+4}$

(9)　$y=3x-5$

① 表から2組を選ぶ

（−1，−8）と（2，1）を使う。

② 変化の割合（傾き）を求める

xの増加量　$2-(-1)=3$

yの増加量　$1-(-8)=9$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量$=9\div3=3$　→　傾き $a=3$

③ 切片 b を求める

$y=3x+b$ に（−1，−8）を代入

$-8=3\times(-1)+b$

$-8=-3+b$

$b=-8-(-3)=-5$

④ 答え

$a=3$、$b=-5$　→　$\boldsymbol{y=3x-5}$

確かめ　（4，7）を代入　$3\times4-5=7$　✔

(10)　$y=-4x-5$

① 切片 b を読み取る

$x=0$ のときのyの値が切片。

表より　$b=-5$

② 変化の割合（傾き）を求める

（0，−5）と（−1，−1）の2つの座標を使う。

xの増加量　$-1-0=-1$

yの増加量　$-1-(-5)=4$

変化の割合＝yの増加量÷xの増加量$=4\div(-1)=-4$　→　傾き $a=-4$

③ 答え

$a=-4$、$b=-5$　→　$\boldsymbol{y=-4x-5}$

確かめ　（1，−9）を代入　$-4\times1-5=-9$　✔